架構重建卡 06 **統計量：怎麼求、什麼時候用** 標準版 牛夫子·國中數學｜七年級＋九年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

五個統計量

	怎麼求（要不要先排序）	描述集中還是分散	什麼資料或題目選它	極端值（特大或特小的一筆）的影響	降成 / 數值例 / 地圖
① **平均數** $\bar{x}$	全部加起來除以筆數 n（$\bar{x}=\frac{\text{總和}}{n}$），不用排序	集中（代表值）	資料分布平均、沒有極端值；要「總量」的題目（總分、總和）	整個被拉走	例：$3,5,5,6,8,9,13$ 的平均數 $\Longrightarrow 7$ 例：再加一筆 70，平均數變成 $\Longrightarrow \frac{119}{8}=14.875$ 地圖：平均數
② **中位數**	先由小到大排序，取最中間；偶數筆取中間兩數的平均	集中（代表值）	資料有極端值（房價、所得、薪水）；問「一半的人在哪以上」	幾乎不受影響	例：$3,5,5,6,8,9,13$ 的中位數 $\Longrightarrow 6$ 例：再加一筆 70，中位數變成 $\Longrightarrow 7$（$\frac{6+8}{2}$，只動一點） 地圖：中位數
③ **眾數**	出現次數最多的數，不用排序；可能不只一個、也可能沒有	集中（代表值）	資料是「類別」（血型、口味、顏色）只能用它；數值資料問「哪一個尺寸賣最多」也用它	沒有影響	例：$3,5,5,6,8,9,13$ 的眾數 $\Longrightarrow 5$ 地圖：眾數
④ **全距**	最大值 − 最小值，排序後一眼看出	分散	快速看範圍	只看兩個端點，一筆極端值就整個改掉	例：$3,5,5,6,8,9,13$ 的全距 $\Longrightarrow 10$ 地圖：全距
⑤ **四分位距 IQR**	n 筆資料排序後，第一四分位數 Q_1：算 $n\times\frac{1}{4}$，是整數 m 就取第 m、$m+1$ 筆的平均，不是整數就無條件進位取那一筆；第三四分位數 Q_3 用 $n\times\frac{3}{4}$；四分位距 $\text{IQR}=Q_3-Q_1$	分散	比較兩組資料的分散程度；有極端值時代替全距	幾乎不受影響（中間 50%）	↪ 降成 ②：和②中位數（$n\times\frac{2}{4}$）同一個規則：把 $\frac{1}{2}$ 換成 $\frac{1}{4}$、$\frac{3}{4}$（切出前 25%、前 75% 的位置） 例：$3,5,5,6,8,9,13$ 的 Q_1、$Q_3\Longrightarrow Q_1=5$、$Q_3=9$，$\text{IQR}=4$ 例：$3,5,5,6,8,9,13,70$（$n=8$）的 $\text{IQR}\Longrightarrow Q_1=5$、$Q_3=11$，$\text{IQR}=6$ 地圖：四分位數與盒狀圖

延伸（背面）　盒狀圖

	由哪五個數畫成	盒子的長度代表什麼	鬍鬚兩端是什麼（不是 Q_1、Q_3）	降成 / 數值例 / 地圖
⑥ **盒狀圖**	最小值、第一四分位數 Q_1、中位數、第三四分位數 Q_3、最大值	$\text{IQR}=Q_3-Q_1$，中間 50% 資料的範圍；越長越分散	最小值與最大值；整條的長度是全距	↪ 降成 ⑤、④：盒子 = IQR，整條 = 全距 例：$3,5,5,6,8,9,13$ 盒狀圖的五個數 $\Longrightarrow 3,5,6,9,13$ 地圖：四分位數與盒狀圖

收尾題

收尾 1　五個量裡哪些描述「集中」、哪些描述「分散」？
集中：平均數、中位數、眾數。分散：全距、四分位距。

收尾 2　資料有極端值時，代表值該選誰、分散程度該選誰？為什麼？
代表值選中位數（平均數會被拉走），分散選四分位距（全距只看兩端）。兩個都只看「位置」不看「數值大小」，所以極端值動不了它們。

收尾 3　哪一種資料只能用眾數？哪一種題目一定要用平均數？
類別資料（血型、口味）只能用眾數，因為不能加也不能排序。要算總量的題目（總分、總重量）一定要平均數，因為只有平均數 × 筆數 = 總和。

反例　「某班數學平均 60 分，所以有一半的人不及格。」這句話哪裡錯？舉一組資料反駁。
平均數不是中位數。例如 5 人成績 $100, 100, 100, 0, 0$，平均 60 但不及格的是 2 人（不到一半）；反過來 $90, 90, 90, 15, 15$ 平均也是 60。要知道「幾個人在某分數以下」只能看中位數或排序後的資料。

常見的漏和錯

1. 有極端值時仍用平均數當代表值。
2. 中位數沒排序就取中間那一個；偶數筆忘了取中間兩數的平均。
3. 把「最大的數」當成眾數；資料全不重複時硬說有眾數。
4. 用全距下結論說「這組資料比較集中」。
5. 把盒狀圖鬍鬚的端點當成 Q_1、Q_3。
6. Q_1 的位置 $n \times \frac{1}{4}$ 算出整數時忘了取兩筆的平均。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。